Ejercicios — soluciones

Tema 3: Proteínas y enzimas

1 Funciones

básico

Asocia cada proteína con su función: hemoglobina, colágeno, insulina, anticuerpo, actina, amilasa, queratina, caseína.

Solución

Hemoglobina: transporte de O_2. Colágeno y queratina: estructural. Insulina: hormonal. Anticuerpo: defensa. Actina: contráctil. Amilasa: enzimática. Caseína: reserva.

2 Enlace peptídico

básico

Escribe la reacción de formación de un dipéptido entre dos aminoácidos genéricos y señala el enlace peptídico. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Qué reacción lo rompe?

Solución

$H_2N-CHR_1-COOH + H_2N-CHR_2-COOH \longrightarrow H_2N-CHR_1-CO-NH-CHR_2-COOH + H_2O$. El enlace peptídico es el **–CO–NH–**. Es una **condensación**; se rompe por **hidrólisis** (en la digestión, con proteasas).

3 Desnaturalización

medio

Al cocer un huevo, la clara pasa de transparente a blanca y no vuelve atrás. Explica qué le ha ocurrido a la ovoalbúmina. ¿Se ha alterado su estructura primaria? ¿Seguiría siendo útil como alimento?

Solución

Se ha **desnaturalizado**: el calor rompe los enlaces débiles que mantienen las estructuras secundaria y terciaria y la proteína se despliega y agrega (por eso se vuelve opaca). Los **enlaces peptídicos no se rompen**: la estructura primaria es la misma. Sigue siendo nutritiva: de hecho, desplegada la digieren mejor nuestras proteasas.

4 Cinética enzimática

medio

En la gráfica de la velocidad de una enzima frente a la concentración de sustrato, explica por qué la curva se aplana. Dibuja cómo cambiaría con un inhibidor competitivo y con uno no competitivo.

Solución

Al aumentar [S], cada vez más moléculas de enzima están ocupadas; cuando todas lo están, la enzima está **saturada** y la velocidad no puede subir más: $V_{\text{máx}}$.
Competitivo: la curva sube más despacio (mayor K_M) pero llega a la misma $V_{\text{máx}}$ con mucho sustrato. **No competitivo**: la curva se aplana a una $V_{\text{máx}}$ más baja.

5 Factores que afectan a las enzimas (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Se mide la actividad de la pepsina (enzima del estómago) y de la amilasa salival a distintos pH, a 37 °C.

a) Dibuja la forma esperable de cada curva e indica su pH óptimo aproximado.

b) ¿Por qué la amilasa salival deja de actuar cuando el alimento llega al estómago?

c) ¿Qué pasaría con ambas enzimas a 80 °C? ¿Y a 4 °C?

Solución

a) Curvas en forma de campana: pepsina con máximo hacia **pH 2**; amilasa salival hacia **pH 7**.

b) El pH ácido del estómago la aleja de su óptimo y la **desnaturaliza**.

c) A 80 °C se desnaturalizan: pierden la actividad de forma irreversible. A 4 °C la actividad es muy baja (pocos choques eficaces), pero **no** se desnaturalizan: al volver a 37 °C recuperan su actividad.

6 Inhibición enzimática (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

El metanol es tóxico porque una enzima del hígado (alcohol deshidrogenasa) lo transforma en formaldehído. En las intoxicaciones se administra etanol, que es sustrato de la misma enzima.

a) ¿Qué tipo de inhibición ejerce el etanol? Justifícalo.

b) ¿Por qué hay que dar una cantidad relativamente alta de etanol?

Solución

a) **Competitiva**: el etanol se parece al metanol y compite con él por el **centro activo** de la enzima. Mientras la enzima está ocupada con etanol, transforma menos metanol en formaldehído y da tiempo a eliminar el metanol por el riñón.

b) Porque la inhibición competitiva depende de las concentraciones relativas: hace falta suficiente etanol para que gane la competición por el centro activo.